

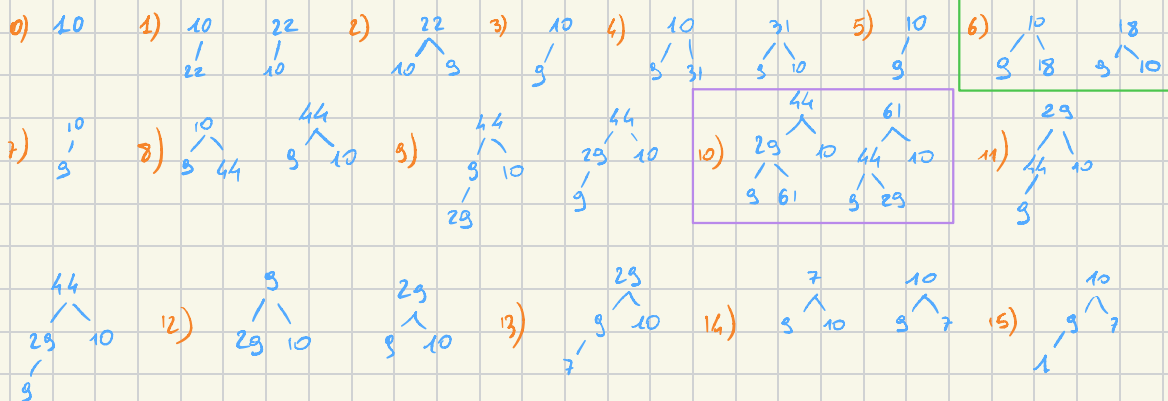
Es. 1)

Coda a priorità inizialmente vuota implementata mediante heap. Sequenza:

10 22 9 * 31 * 18 * 44 29 61 * * 7 * 1

* = cancellazione.

SVOLGIMENTO:



Sotto forma di vettore: (finale) [10, 9, 7, 1]

Dopo inserzione 18: 18, 9, 10

Dopo inserzione 61: 61, 44, 10, 9, 29

Es. 2) Catena matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) : $(5 \times 6), (6 \times 3), (3 \times 4), (4 \times 5)$

REFERIMENTO: Programmazione dinamica - parentesi-zazione.

SVOLGIMENTO

Iniziamo con i prodotti tra 2 matrici:

$\bullet m_1 \times m_2 = 5 \cdot 6 \cdot 3 = 90$ ($k=1$)

$\bullet m_2 \times m_3 = 6 \cdot 3 \cdot 4 = 72$ ($k=2$)

$\bullet m_3 \times m_4 = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ ($k=3$)

$\bullet m_2 \times m_3 \times m_4$:

$k=2: m_2 \times (m_3 \times m_4) = 0 + 60 + 6 \cdot 3 \cdot 5 = 150$

$k=3: (m_2 \times m_3) \times m_4 = 72 + 0 + 6 \cdot 4 \cdot 5 = 192$

$\bullet m_1 \times m_2 \times m_3 \times m_4$

$k=1: m_1 \times (m_2 \times m_3 \times m_4) = 0 + 150 + 5 \cdot 6 \cdot 5 = 300$

$k=2: (m_1 \times m_2) \times (m_3 \times m_4) = 90 + 60 + 5 \cdot 3 \cdot 5 = 225$

$k=3: (m_1 \times m_2 \times m_3) \times m_4 = 150 + 0 + 5 \cdot 6 \cdot 5 = 250$

$k=1: m_1 \times (m_2 \times m_3) = 0 + 72 + 5 \cdot 6 \cdot 4 = 192$

$k=2: (m_1 \times m_2) \times m_3 = 90 + 0 + 5 \cdot 3 \cdot 4 = 150$

$k=3: (m_1 \times m_2 \times m_3) \times m_4 = 150 + 0 + 5 \cdot 6 \cdot 5 = 250$

m_1
 5×6

$m_2 \times m_3$
 6×4

150 < 192

150 < 192

225, $k=2$

250 è il minore

m: Matrice Costi

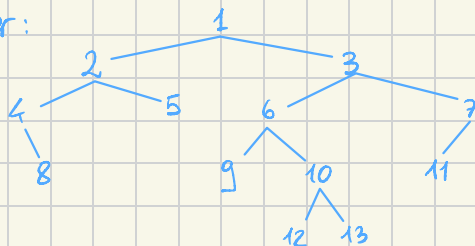
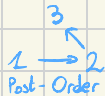
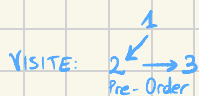
	1	2	3	4
1			30	150 215
2			72	150
3				60
4				

s: Matrice Spese

	1	2	3	4
1		1	2	2
2			2	2
3				3
4				

Es 3) Visite in-order, pre-order, post-order:

RIFERIMENTO: BST



SVOLGIMENTO:

Pre-order: 1, 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 7, 11

In-order: 4, 8, 2, 5, 1, 9, 6, 12, 10, 13, 3, 11, 7

Post-order: 8, 4, 5, 2, 9, 12, 13, 10, 6, 11, 7, 3, 1

Es. 4) Inserire in tabella hash $N=7$ chiavi (open addressing, double hashing). $\alpha < 0.4$

K: 138, 48, 103, 60, 213, 28, 98

RIFERIMENTO: open addressing $\rightarrow$ Elementi memorizzati direttamente nella tabella, non ci sono liste concatenate
 double hashing $\rightarrow [h_1(K) + i \cdot h_2(K)] \% M$, $h_1(K) = K \% M$, $h_2(K) = 1 + K \% A$ (In genere $A=97$)

SVOLGIMENTO:

1) Dim. minima tabella (M)? Poiché α (fattore di carico) $= \frac{N (\# \text{ chiavi})}{M (\text{dim. tabella})} < 0.4 \Rightarrow M \geq \frac{7}{0.4} = 17.5 \rightarrow 19$
 Deve essere un numero primo

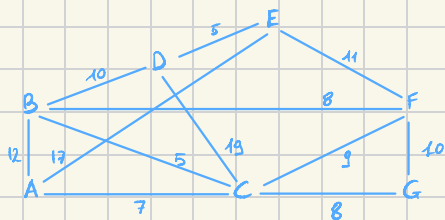
2) Risposta d) $h_1(K) = K \% 19$, $h_2(K) = 1 + K \% 97$

Poiché $M=19$, si escludono le prime 2 risposte. Per h_2 , dobbiamo scegliere un $A \neq M$, sempre numero primo, dunque 97 è accettabile.

0		6		12		18	
1		7	98	13		$138 \% 19 = 5$	
2		8	103	14		$48 \% 19 = 10$	
3	60	9	28	15		$103 \% 19 = 8$	
4	213	10	48	16		$60 \% 19 = 3$	
5	138	11		17		$213 \% 19 = 4$	
						$28 \% 19 = 9$	

$98 \% 19 = 3$ hit! $\rightarrow [3 + 1 \cdot (1 + 98 \% 97)] \% 19 =$
 $= [3 + 2] \% 19 = 5$ hit!
 $[3 + 2 \cdot (2)] \% 19 = 7 \checkmark$

ES. 5) Albero ricoprente minimo (HST) - Kruskal



RIFERIMENTO: archi a peso minore, senza creare loop

SVOLGIMENTO

peso 5: BC, DE

peso 7: AC

peso 8: BF, CG

peso 9: ~~CF~~

peso 10: ~~BD~~, ~~FG~~

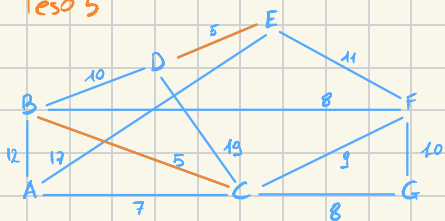
peso 11: ~~EF~~

peso 12: ~~AB~~

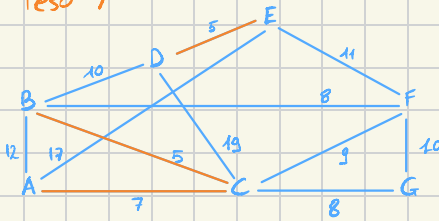
peso 17: ~~AE~~

peso 19: ~~CD~~

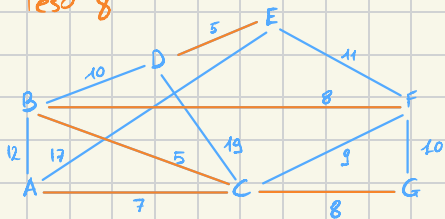
Peso 5



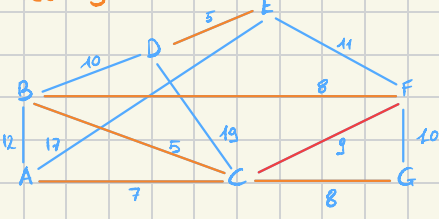
Peso 7



Peso 8

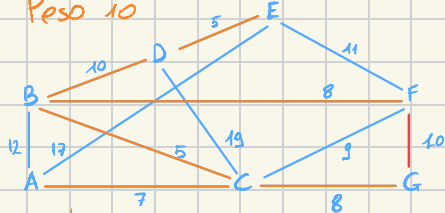


Peso 9



No, crea loop

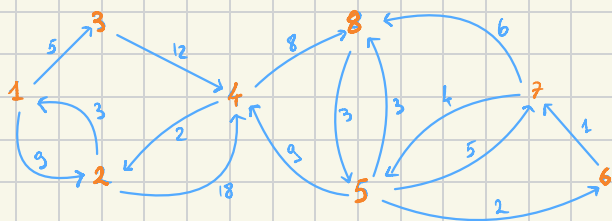
Peso 10



No, crea loop

→ Albero ricoprente minimo trovato, peso tot = 43

Es. 6) Dijkstra da vertice 7.



SVOLGIMENTO

Start) PQ: 7/0, 1/∞, 2/∞, 3/∞, 4/∞, 5/∞, 6/∞, 8/∞

Passo 1) 7 → 5: 4, 7 → 8: 6 Rimuovi 7

PQ: 5/4, 8/6, 1/∞, 2/∞, 3/∞, 4/∞, 6/∞

Passo 2) Rimuovi 5, 5 → 8: 7, 5 → 7: 3, 5 → 6: 6, 5 → 4: 13

6/6, 8/6, 4/13, 1/∞, 2/∞, 3/∞

Passo 3) Rimuovi 6, non si può aggiornare nulla.

8/6, 4/13, 1/∞, 2/∞, 3/∞

Passo 4) Rimuovi 8, 4 → 2: 15

4/13, 2/15, 1/∞, 3/∞

Passo 5) Rimuovi 4, 2 → 1: 18

2/15, 1/18, 3/∞

Passo 6) Rimuovi 2, 1 → 3: 23

1/18, 3/23

Passo 7) Rimuovi 1

3/23 Concluso

Nodo	Dist	Percorso
1	18	7 → 5 → 4 → 2 → 1
2	15	7 → 5 → 4 → 2
3	23	7 → 5 → 4 → 2 → 1 → 3
4	13	7 → 5 → 4
5	4	7 → 5
6	6	7 → 5 → 6
7	0	—
8	6	7 → 8